

Casi di Test – Progetto Base

Fase di connessione

1. Scelta di un IP Host non valido

Input:

```
Host: 125.0.0.2  
Porta: 8080
```

Output:

```
Il programma mostra una finestra di errore che informa l'utente dell'impossibilità di  
stabilire la connessione con il server.  
"Connessione fallita  
Connection timed out: connect"
```

2. Scelta di una porta non valida

Input:

```
Host: 127.0.0.1  
Porta: 8085
```

Output:

```
Il programma mostra una finestra di errore che indica il fallimento della connessione  
con il server.  
"Connessione fallita  
Connection refused: connect"
```

3. Scelta di IP host e porta validi

Input:

```
Host: 127.0.0.1  
Porta: 8080
```

Output:

```
La connessione al server avviene correttamente e lo stato passa a "Connesso".  
Il programma abilita le funzionalità di caricamento dati e clustering.
```

Fase di caricamento e clusterizzazione

4. Carica tabella dal database senza connessione al server

Input:

Tabella: "nome tabella"
Raggio: 2

Output:

"Connettiti prima al server"

5. Carica tabella dal database ma tabella non esistente

Input:

Nome tabella: "tabella non esistente"

Output:

Il programma mostra una finestra di errore che indica il mancato caricamento della tabella
"ERROR: Impossibile caricare la tabella: La tabella non contiene attributi"

6. Carica tabella dal database ma tabella vuota

Input:

Nome tabella: "tabella esistente ma vuota"

Output:

Il programma mostra una finestra di errore che indica il mancato caricamento della tabella
"ERROR: Impossibile caricare la tabella: L'attributo discreto deve avere almeno un valore distinto."

7. Carica tabella dal database ma tabella non compatibile

Input:

Nome tabella: "tabella esistente ma incompatibile"

Output:

Il programma mostra una finestra di errore che indica il mancato caricamento della tabella
"ERROR: Impossibile caricare la tabella: Il valore minimo deve essere inferiore al valore massimo."

8. Carica tabella dal database e tabella compatibile

Input:

Nome tabella: "playtennis"

Output:

La tabella viene caricata correttamente dal database e il contenuto è visualizzato nella scheda Dataset.

9. Computa cluster dal database ma connessione non effettuata

Input:

Pressione del pulsante "Cluster DB" senza aver effettuato la connessione al server
Raggio: 2

Output:

Il programma mostra una finestra di errore che indica che la connessione non è attiva.
"Connettiti prima al server"

10. Computa cluster dal database ma tabella non caricata

Input:

Pressione del pulsante "Cluster DB" senza aver prima caricato la tabella dal database
Raggio: 2

Output:

Il programma mostra una finestra di errore che indica un errore di clustering
"ERROR: Dataset non caricato"

11. Computa cluster dal database ma raggio troppo elevato

Input:

Pressione del pulsante "Cluster DB"
Radius: 5

Output:

Il programma mostra una finestra di errore che indica un errore di clustering
"ERROR: Errore durante la computazione: Tutte le tuple sono raggruppate in un unico cluster"

12. Computa cluster dal database caricato correttamente e raggio compatibile

Input:

Pressione del pulsante "Cluster DB"
Radius: 5

Output (estratto di esempio):

Il clustering viene effettuato correttamente e i risultati sono visualizzabili nella scheda Clustering

Sezione file

13. Salva cluster su file ma connessione non effettuata

Input:

Pressione del pulsante "Salva cluster"

Output:

Il programma mostra una finestra di errore che indica che la connessione non è attiva.
"Connettiti prima al server"

14. Salva cluster su file - database non computato

Input:

Pressione del pulsante "Salva cluster"

Output:

Il programma mostra una finestra di errore che indica il mancato salvataggio
"ERROR: Nessun cluster da salvare".

15. Salva cluster su file con database caricato e computato

Input:

Pressione del pulsante "Salva cluster"

Output:

Il programma mostra una finestra di conferma per l'avvenuto salvataggio

16. Computa cluster da file ma connessione non effettuata

Input:

Pressione del pulsante "Salva cluster"

Output:

Il programma mostra una finestra di errore che indica che la connessione non è attiva.
"Connettiti prima al server"

17. Computa cluster da file ma tabella e raggio non esistenti

Input:

Nome tabella: "tabella non esistente"
Raggio: "raggio non esistente"

Output:

Il programma mostra una finestra di errore che indica il mancato caricamento della tabella
"ERROR: Impossibile caricare la tabella: La tabella non contiene attributi"

18. Computa cluster da file con tabella esistente ma raggio non esistente

Input:

Nome tabella: "nome tabella esistente"
Raggio: "raggio non esistente"

Output:

Il programma mostra una finestra di errore che indica il mancato caricamento della tabella
"ERROR: File non trovato."

19. Computa cluster da file - file esistente

Input:

Nome tabella: "nome tabella esistente"
Raggio: "raggio esistente"

Output (estratto di esempio):

Il programma mostra una finestra di conferma del corretto caricamento del file e i risultati sono visualizzabili nella scheda Clustering